04

산·염기와 중화 반응

> 식초의 신맛, 비누의 미끈거림, 속쓰림에 삼키는 제산제 —
> 부엌과 약상자 속에 화학의 두 얼굴이 살고 있다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → 산화와 환원 (문명을 바꾼 반응) → **산·염기와 중화 (생활 속 화학)** → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01 **지질시대와 생물의 변천** — 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 **진화와 생물다양성** — 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 **산화와 환원** — 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 **산·염기와 중화 반응** NOW — 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 **화학 변화와 에너지 출입** — 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 레몬과 식초 — 신맛의 정체는 무엇일까? 개념 1
- 비누는 왜 만지면 미끈거릴까? 개념 2
- 보라색 양배추로 어떻게 산·염기를 구별할까? 개념 3
- 속쓰림에 제산제를 먹으면 무슨 일이 일어날까? 개념 4·5

"모든 물질은 그 자체로 독도 약도 아니다 — 용량이 결정할 뿐." — 의화학의 선구자 파라켈수스

04 산·염기와 중화 반응

성취기준 10통과2-01-04 | 산의 성질 → 염기의 성질 → 지시약 → 중화와 생활

1 산 — 신맛의 정체는 수소 이온

레몬·식초·탄산음료의 공통점은 **신맛**이다. 이 신맛의 주인공들이 **산** — 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료) 같은 물질이다. 산 수용액은 신맛 말고도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. **마그네슘·아연 같은 금속**을 넣으면 **수소 기체**가 보글보글 발생하고, **달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)**과 반응해 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 **전류가 흐른다**.

종류가 달라도 성질이 같다면, 공통의 범인이 있다는 뜻이다. 아레니우스의 정의가 그 범인을 지목한다 — 산은 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**이다. 신맛도, 금속과의 반응도, 전류가 흐르는 것도 모두 이 H^+의 작품이다. 수용액에 이온이 떠다니기에 전류가 흐른다는 것까지 한 번에 설명된다.

그림 1 | 산의 공통 성질 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 이유

박찬쌤

"'산(酸)'은 실 산 — 신맛이라는 한자다. 이름부터 맛이다. 단, 실험실에서 맛보기는 절대 금지 — 신맛 확인은 지시약(개념 3)에게 맡기자."

✓ 바로바로 체크

1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)

2 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다. (O , X)

3 산 수용액에는 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (수소 이온 H+) 3 O

● 날개 노트

산의 예

염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류

수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르기에 전류가 흐른다.

● 한눈에 암기

산 = H^+를 내놓는 물질
신맛 · 금속→수소 기체
대리석→CO_2 · 전류 O

↺ 중학 과학 다시보기

이온 (중3)

전하를 띤 입자. 산·염기의 성질은 결국 이온 이야기다 — 03의 전자에 이어 주인공이 이온으로.

2 염기 — 미끈거림의 정체는 수산화 이온

이번엔 반대편이다. 비누·하수구 세정제·제산제의 주역인 **염기** — 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 같은 물질이다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고, 만지면 **미끈거린다** — 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문인데, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다. 산과 마찬가지로 수용액에 **전류가 흐르지만**, 금속이나 대리석과는 반응하지 않는다 — 산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

염기의 공통 범인은 **물에 녹아 내놓는 수산화 이온(OH^-)**이다(아레니우스의 정의). 정리하면 산의 얼굴은 H^+, 염기의 얼굴은 OH^- — 두 이온이 이 소단원 전체의 두 주인공이다. 그리고 눈치챘겠지만, 이름부터 물(H_2O)을 반씩 나눠 가진 듯한 이 두 이온이 만나면 무슨 일이 벌어질지 — 그것이 개념 4의 중화 반응이다.

그림 2 | 산과 염기의 프로필 — 갈리는 성질과 공통점(전류)을 한 판에

> **! 시험엔 이렇게**
> 성질 바꿔치기가 단골 — "염기는 금속과 반응해 수소 기체를 낸다"(X — 그건 산), "산이 미끈거린다"(X — 염기). **전류는 둘 다 흐른다**는 공통점도 함정 소재다(이온이 있으니까).

✓ 바로바로 체크

1 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다. (O , X)
2 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 발생시킨다. (O , X)
3 산과 염기 수용액 모두 전류가 흐른다. (O , X)

정답 1 O 2 X (그것은 산의 성질) 3 O

● 날개 노트

염기의 예
수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제 성분.

미끈거림
염기가 피부 단백질을 녹이는 느낌 — 진한 염기가 위험한 이유이기도 하다.

● 한눈에 암기

염기 = OH^-를 내놓는 물질
쓴맛 · 미끈 · 전류 O
금속·대리석 반응은 X!

3 지시약 — 맛보지 않고 알아내는 법

산·염기를 맛으로 확인할 수는 없다 — 위험하니까. 대신 **지시약**을 쓴다. 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**이다. 3대 지시약의 색 변화는 통째로 외워 둘 가치가 있다. **리트머스 종이**: 산성은 푸른 종이를 **붉게**, 염기성은 붉은 종이를 **푸르게**. **페놀프탈레인**: 산성에선 **무색**, 염기성에서만 **붉은색**. **BTB 용액**: 산성 **노란색** — 중성 **초록색** — 염기성 **파란색**.

지시약은 실험실에만 있지 않다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다 — 포도 껍질·검은콩 물도 마찬가지다. 부엌이 실험실이 되는 순간이다.

3대 지시약 색 지도 — 이 판은 통암기

구분	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 → 붉게	변화 없음	붉은 → 푸르게
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

페놀프탈레인의 붉은색 = "염기 있음" 신호 — 산성에선 아무 말도 하지 않는다

그림 3 | 3대 지시약 색 지도 — 자주색 양배추 물은 부엌의 천연 지시약

> **(!) 시험엔 이렇게**
> 색 조합 역추적이 단골 — "BTB가 노랗다" → 산성 → H^+ 있음 → 마그네슘 넣으면 수소 기체까지 연결하라. **페놀프탈레인 무색** = **산성 또는 중성**이라는 것(무색이라고 산성 확정이 아니다!)도 함정 포인트.

✓ 바로바로 체크

1 페놀프탈레인 용액은 염기성에서 붉게 변한다. (O , X)
2 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다. (O , X)
3 자주색 양배추 물은 천연 지시약으로 쓸 수 있다. (O , X)

정답 1 O 2 X (노란색 — 파랑은 염기성) 3 O

● 날개 노트

지시약
용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질.

천연 지시약
자주색 양배추·포도 껍질·검은콩 물 — 색소가 액성 따라 변한다.

● 한눈에 암기

리트머스: 산붉 염푸
페놀프탈레인: 염기만 붉게
BTB: 노 초 파 (산중염)

4 중화 반응 — 두 주인공이 만나 물이 되다

산과 염기를 섞으면 어떻게 될까. 산의 H^+와 염기의 OH^-가 만나 **물(H_2O)**이 된다 — 서로의 성질을 지워 버리는 이 반응이 **중화 반응**이다. 이때 물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다(염산+수산화 나트륨이면 염화 나트륨 — 소금이다). 한 줄로 쓰면: **산** + **염기** → **물** + **염**.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다** — 중화 반응은 열(중화열)을 내놓기 때문에, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 지점에서 온도가 가장 높다. 둘째, **지시약의 색이 변한다** — BTB를 넣고 염산에 수산화 나트륨을 조금씩 부으면 노랑 → 초록(완전 중화) → 파랑으로, 용액의 액성 변화가 그대로 보인다.

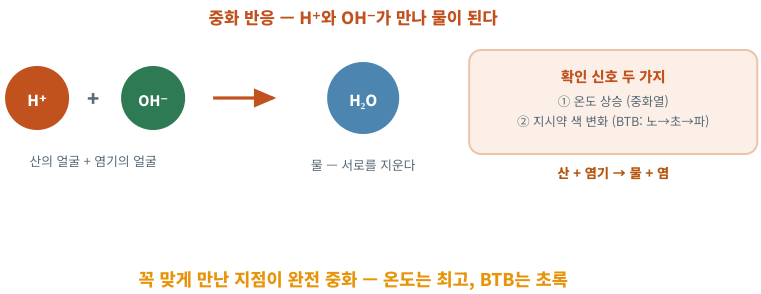


그림 4 | 중화 반응의 핵심 — 물이 생기고, 열이 나고, 색이 변한다

> **! 시험엔 이렇게**
> "산을 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다"(X — **완전 중화점에서 최고**, 그 뒤엔 반응할 상대가 없어 내려간다). 염기를 넣는 동안 **H^+ 수는 줄어든다**는 이온 개수 추적도 단골이다.

✓ 바로바로 체크

1 중화 반응에서는 물이 생성된다. (O , X)
2 중화 반응이 일어나면 온도가 내려간다. (O , X)
3 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염으로 소금이 생긴다. (O , X)

정답 1 O 2 X (중화열 — 올라간다) 3 O

● 날개 노트

염
중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질 — 염화 나트륨(소금)이 대표.

중화열
중화 반응에서 나오는 열. 다음 소단원(05)의 발열 반응과 이어진다.

● 한눈에 암기

$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물!
산+염기 → 물+염
신호: 온도↑ · 색 변화

5 생활 속 중화 — 지우개처럼 쓰는 화학

중화 반응은 '넘친 쪽을 지우는 지우개'로 일상 곳곳에서 일한다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로 과다한 **위산(염산)**을 중화하고, 생선 비린내(염기성 물질)엔 **레몬즙(산)**을 뿌리며, 산성화된 토양·호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다 한 꼬집도 같은 원리다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화해 충치를 예방하는 것까지 — 원리는 전부 하나다. **넘친 H^+(또는 OH^-)를 반대 이온으로 지운다**. 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을. 이 단순한 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

알짜 정리 — 산·염기와 중화 반응 한 장 요약

- √ **산** = H^+를 내놓음(신맛·금속→수소·전류 O) / **염기** = OH^-를 내놓음(쓴맛·미끈·전류 O)
- √ 지시약: 리트머스(산붉·염푸) · 페놀프탈레인(염기만 붉게) · BTB(노·초·파)
- √ **중화**: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 (산+염기 → 물+염) — 신호는 **온도 상승** + **색 변화**
- √ 생활 속: 제산제·레몬즙·석회·치약 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다**

박찬쌤

"진료실에서도 중화는 현역이다 — 제산제 처방은 '위 속 H^+가 넘쳤으니 OH^- 쪽 물질로 지우자'는 화학 한 줄이다. 통합과학이 약국까지 온 것."

날개 노트

위산

위에서 분비되는 묽은 염산 — 소화·살균 담당. 과하면 속쓰림, 그래서 제산제.

산성비와 석회

산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 것은 실제 환경 복원 기술이다.

한눈에 암기

제산제 = 위산 중화
비린내 + 레몬 = 중화
산성 토양 + 석회 = 중화

앞 소단원과 연결

산화·환원 (03)

전자를 주고받으면 산화·환원, H^+와 OH^-가 만나면 중화 — '주고받기'의 화학이 이어진다.

바로바로 체크

1 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다. (O , X)
2 산성화된 토양에는 석회 가루를 뿌려 중화한다. (O , X)
3 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다. (O , X)

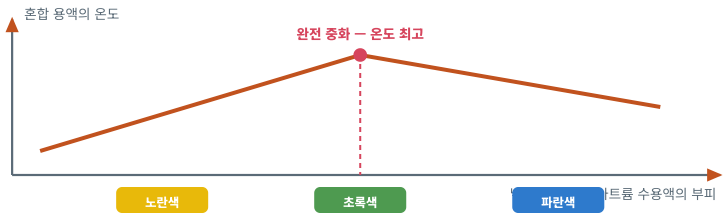
정답 1 O 2 O 3 X (중화 반응)

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

온도와 색으로 찾는 완전 중화점

자료

일정량의 묽은 염산(BTB 넣음, 노란색)에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면서 온도와 색을 기록했다.



해석의 3단계

1. **올라가는 구간** — 수산화 나트륨을 넣을수록 $H^+ + OH^-$ → 물 반응이 계속 일어나 중화열이 쌓인다. 용액 속 H^+는 점점 **줄고**, BTB는 아직 노란색(산성).
2. **꼭짓점** — H^+와 OH^-가 꼭 맞게 만난 **완전 중화점**. 반응이 가장 많이 일어난 순간이라 온도가 가장 높고, 용액은 중성 — BTB가 초록색이 된다.
3. **내려가는 구간** — 더 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+가 없다. 열은 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이니 온도는 내려가며, 남는 OH^- 때문에 액성은 염기성 — BTB 파란색.

결론

온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건의 두 신호다 — **완전 중화**. 그래프 한 장에서 온도·이온 수·액성·색을 모두 읽어 내는 것이 이 소단원의 완성이다.

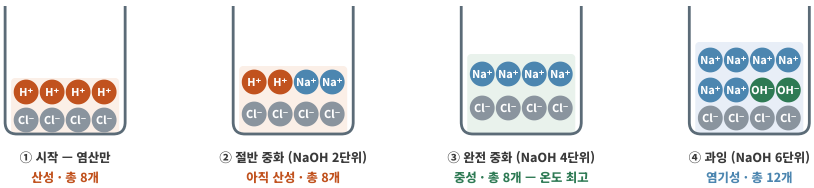
> ! **시험엔 이렇게**
> 꼭짓점 왼쪽 = 산성(H^+ 남음), 꼭짓점 = 중성, 오른쪽 = 염기성(OH^- 남음). "넣을수록 온도가 계속 오른다"는 선지는 **꼭짓점 이후 하강**으로 반박하라.

집중 훈련 심화 · 빈출 — 이온 개수로 읽는 중화 — 비커 4장면

장면 설정

H^+ 4개(Cl^- 4개와 함께)가 들어 있는 묽은 염산에, 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 **2개 단위(Na^+ 2 + OH^- 2)**씩 넣는다. 넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 되어 **이온 목록에서 사라진다**는 것 — 이 한 가지만 알면 네 장면이 전부 읽힌다.

넣은 OH^-는 H^+와 만나는 즉시 물이 된다 — 그래서 ③까지 총 이온 수는 그대로!



집중 그림 | 이온 개수 4장면 — H^+는 줄고 Na^+는 늘고, Cl^-는 끝까지 그대로

이온	① 시작	② 절반	③ 완전 중화	④ 과잉 ✍ 셀프
H^+ — 줄어드는 주인공	4	2	0	( )
Cl^- — 구경꾼 이온	4	4	4	( )
Na^+ — 늘어나는 구경꾼	0	2	4	( )
OH^- — ③까지는 항상 0	0	0	0	( )

정답 ④ H^+ 0 / Cl^- 4 / Na^+ 6 / OH^- 2 — 총 12개. 완전 중화 뒤에 넣은 것은 반응 상대가 없어 그대로 쌓인다.

! 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ **총 이온 수는 ③까지 8개로 일정** — H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어와 자리를 채우기 때문. ㉡ 반응에 끼지 않는 **구경꾼 이온(Cl^-)은 처음 개수 그대로** — 그래프에서 수평선을 찾으면 그게 구경꾼이다.

유형 빈출 유형 집중 — 3제

이온 개수 그래프는 통합과학 화학 파트 최다 빈출 — 즉답 해설로 바로 확인

A **[유형 1 — 이온 개수 추적]** 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 완전 중화될 때까지 조금씩 넣을 때, 혼합 용액 속 이온 수 변화로 옳은 것은? ●●●

① H^+ 수는 점점 늘어난다.
② Cl^- 수는 점점 줄어든다.
③ Na^+ 수는 일정하게 유지된다.
④ H^+ 수는 줄고 Na^+ 수는 늘어난다.
⑤ OH^- 수는 처음부터 계속 늘어난다.

정답 ④ — H^+는 물이 되어 사라지고(↘), Na^+는 넣는 만큼 쌓인다(↗). Cl^-는 일정, OH^-는 완전 중화까지 0(⑤의 함정).

B **[유형 2 — 중간 지점 판정]** 위 실험에서 넣어 준 OH^- 수가 처음 H^+ 수의 절반이 된 순간(장면 ②), 혼합 용액에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

① 아직 H^+가 남아 있어 산성이고, BTB는 노란색이다.
② 완전 중화 상태라 BTB는 초록색이다.
③ OH^-가 남아 있어 염기성이다.
④ 용액 속에 H^+가 하나도 없다.
⑤ 온도는 처음(장면 ①)보다 낮다.

정답 ① — 절반만 중화됐으니 H^+ 절반이 남은 산성. 중화열이 이미 나왔으므로 온도는 처음보다 높다(⑤의 함정).

C **[유형 3 — 총 이온 수의 비밀]** 완전 중화가 될 때까지 혼합 용액 속 총 이온 수가 일정하게 유지되는 까닭으로 옳은 것은? ●●●●

① 이온이 어떤 반응에도 참여하지 않기 때문이다.
② 물이 증발하면서 이온 농도를 맞춰 주기 때문이다.
③ H^+가 1개 사라질 때마다 Na^+가 1개 들어오기 때문이다.
④ Cl^-가 OH^-로 바뀌기 때문이다.
⑤ 실제로는 총 이온 수가 계속 늘어난다.

정답 ③ — 나간 자리(H^+)를 들어온 손님(Na^+)이 1:1로 채운다. 완전 중화 뒤부터는 Na^+·OH^-가 둘 다 쌓여 총수가 늘기 시작한다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- √ 이온 그래프에서 **수평선은 구경꾼(Cl^-)**, 내려가는 선은 H^+, 올라가는 선은 Na^+다
- √ **총 이온 수는 완전 중화까지 일정** — H^+와 Na^+가 1:1로 교대하기 때문
- √ OH^-는 **완전 중화 전엔 0**, 그 뒤부터 쌓인다 — 온도 꼭짓점·BTB 초록과 같은 순간이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1. 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)
2. 산의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. (O , X)
3. 산과 염기를 섞으면 혼합 용액의 온도가 내려간다. (O , X)
4. 아레니우스 정의에서 산은 물에 녹아 _____을 내놓는 물질이다.
5. 중화 반응을 한 줄로 쓰면 "산 + 염기 → _____ + 염"이다.
6. 페놀프탈레인 용액은 _____성 용액에서 붉게 변한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7. 산의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1

① 산 수용액은 만지면 미끈거린다.
② 산의 신맛은 수산화 이온 때문이다.
③ 묽은 염산에 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
④ 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
⑤ 아세트산은 물에 녹아 수산화 이온을 내놓는다.

8. 염기의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 2

① 염기 수용액은 신맛이 난다.
② 염기의 공통 성질은 수소 이온 때문이다.
③ 수산화 나트륨 수용액은 푸른 리트머스 종이를 붉게 만든다.
④ 염기 수용액은 대리석과 반응해 이산화 탄소를 발생시킨다.
⑤ 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다.

9 자료 용액 A는 푸른 리트머스 종이를 붉게 만들고 BTB 용액에서 노란색을 띠었다. 용액 B는 페놀프탈레인 용액을 붉게 만들었다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 1·2·3

① A는 염기성 용액이다.
② A에는 수소 이온(H^+)이 들어 있다.
③ B는 산성 용액이다.
④ B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
⑤ A와 B를 섞으면 아무 반응도 일어나지 않는다.

10 생활 속에서 중화 반응을 이용한 예로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 5

(가) 위산 과다에 제산제를 복용한다.
(나) 산성화된 토양에 석회 가루를 뿌린다.
(다) 생선 비린내를 없애려 레몬즙을 뿌린다.

① (가) ② (나) ③ (가), (다) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11 서술형 속이 쓰릴 때 염기성 물질이 든 제산제를 먹으면 증상이 나아지는 까닭을 **'위산'과 '중화'**라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

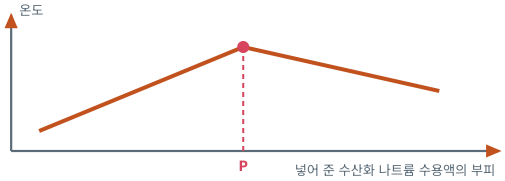
10통과2-01-04 | 개념 4·5

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

12 자료 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2점]

10통과2-01-04



보 기

ㄱ. P에서 혼합 용액은 중성이고 BTB는 초록색이다.
ㄴ. P 이전 구간에서 수산화 나트륨을 넣을수록 용액 속 H^+ 수는 증가한다.
ㄷ. P 이후 더 넣으면 용액은 염기성이 되고 BTB는 파란색이 된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

13 자료 다음은 생활 속 산·염기 이용 사례다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과2-01-04

○ 속이 쓰릴 때 제산제를 복용한다.
○ 생선회에 레몬즙을 뿌려 비린내를 줄인다.
○ 산성비로 산성화된 호수에 석회를 뿌린다.

보 기

ㄱ. 제산제는 위산(염산)을 중화하는 염기성 물질이다.
ㄴ. 비린내의 원인 물질은 염기성이므로 산인 레몬즙으로 중화된다.
ㄷ. 호수에 석회를 뿌리는 것은 산화·환원 반응을 이용한 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	②	⑤	서술형	④	①

1 O 개념 1

산 + 금속(마그네슘·아연) → 수소 기체. 산의 대표 성질이다.

2 X 개념 1

산의 범인은 수소 이온(H^+) — OH^-는 염기의 얼굴이다.

3 X 개념 4

중화열이 나와 온도가 올라간다.

4 수소 이온 개념 1

아레니우스: 산 = 물에 녹아 H^+를 내놓는 물질.

5 물 개념 4

$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. 물과 함께 염이 남는다.

6 염기 개념 3

페놀프탈레인은 염기성에서만 붉다 — '염기 탐지기'.

7 ③ 개념 1

산 + 마그네슘 → 수소 기체. 정의 그대로다.

> **오답 왜 틀렸나**
> ① 미끈거림은 염기. ②·⑤ 산의 이온은 H^+다. ④ 이온이 있으니 전류가 흐른다.

8 ⑤ 개념 2

미끈거림 = 단백질을 녹이는 염기의 성질.

> **오답 왜 틀렸나**
> ① 쓴맛. ② 염기는 OH^-. ③ 붉은 종이를 푸르게가 맞다. ④ 대리석 반응은 산의 성질.

9 ② 개념 1·2·3

A: 리트머스 붉게 + BTB 노랑 = 산성 → H^+ 있음. B: 페놀프탈레인 붉게 = 염기성.

> **오답 왜 틀렸나**
> ① A는 산성. ③ B는 염기성. ④ 수소 기체는 산(A)의 몫. ⑤ 산+염기 = 중화 반응이 일어난다.

10 ⑤ 개념 5

(가) 염기(제산제)로 위산 중화. (나) 염기(석회)로 산성 토양 중화. (다) 산(레몬즙)으로 염기성 비린내 물질 중화 — 셋 다 중화의 기술이다.

> **함정 체크**
> 방향이 반대일 뿐 원리는 하나 — **넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다**.

11 **모범 답안** 개념 4·5

속쓰림은 **위산**(염산)이 과다하게 분비된 상태다. 염기성 물질인 제산제가 위산과 **중화** 반응을 일으켜 과다한 위산을 없애 주므로 증상이 나아진다.

> **채점 기준 (감점 포인트)**
> ① 위산 = 산(염산) ② 제산제 = 염기성 ③ 둘의 중화로 위산 감소 — 세 요소를 모두 서술해야 만점.

12 ④ 개념 4·자료 | 2점

ㄱ **(옳음)** 온도 최고점 P = 완전 중화 = 중성, BTB 초록. ㄴ **(틀림)** OH^-가 H^+를 지우므로 H^+ 수는 **감소**한다. ㄷ **(옳음)** P 이후 남는 OH^- — 염기성, 파란색.

> **함정 체크**
> 꼭짓점 왼쪽 = 산성 / 꼭짓점 = 중성 / 오른쪽 = 염기성 — 그래프에 세 구역을 그려 두고 시작하라.

13 ① 개념 5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 제산제 = 염기, 위산 = 염산. ㄴ **(옳음)** 염기성 비린내 물질 + 산 = 중화. ㄷ **(틀림)** 석회 뿌리기는 산화·환원이 아니라 **중화** 반응이다.

> **함정 체크**
> 03(산화·환원)과 04(중화)를 섞는 선지가 단골 — **전자 이동이면 산화·환원, H^+·OH^- 만남이면 중화**.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 산 = **H^+**(신맛·금속→수소 기체) / 염기 = **OH^-**(쓴맛·미끈) — 전류는 둘 다 O
- √ 지시약 3종 세트: 리트머스 **산붉·염푸** · 페놀프탈레인 **염기만 붉게** · BTB **노초파**
- √ 중화: H^++OH^-→물, 신호는 **온도 상승** + **색 변화** — 제산제·석회·레몬즙이 그 기술

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"지시약 3종의 색 지도(53쪽)를 안 보고 그려 보자. BTB '노초파'가 3초 안에 나오면 통과! — 박찬쌤"